

Презентация лабораторной работы №1

Простейший шаблон

Лобов М. С.

26 января 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

- Освоить математический режим $\text{\LaTeX}$
- Научиться набирать формулы в `inline` и `display` режимах
- Использовать пакет `amsmath` для многострочных выражений
- Попробовать греческие буквы и математические шрифты
- Проверить опции `[fleqn]` и `[leqno]`

Задание

1. Переключить примеры между `inline` и `display`
2. Добавить греческие буквы (нижний и верхний регистр)
3. Поэкспериментировать со шрифтами в математике и их вложенностью
4. Применить `[fleqn]` для выравнивания формул слева
5. Применить `[leqno]` для переноса номеров формул влево

Math mode: особенности

- В математическом режиме пробелы игнорируются
 - их необходимо явно задавать
- Отступы между символами ставятся автоматически
- Формулы набираются логически, а не рисуются

Inline va Display

Inline - формула внутри строки

sample text and formula: $y = mx + c$

Display - формула отдельным блоком:

$$y = mx + c$$

Индексы и степени

- Надстрочный индекс: a^b
- Подстрочный индекс: a_b
- Комбинирование: a_b^c

Из-за специфики markdown отображение *LaTeX* было изменено, оригинальный вид: a^b , a_b , a_b^c .

Греческие буквы

Строчные:

$\alpha, \beta, \gamma, \theta, \lambda, \pi, \omega$

Прописные:

$\Gamma, \Delta, \Theta, \Lambda, \Pi, \Omega$

Интеграл и дифференциал

Пример несобственного интеграла:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

Тонкий пробел перед dx : \,

Нумерование формул

Внутри окружения `equation`:

(пример)
$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

Нумерация назначается в документе автоматически.

amthmath

Пакет amthmath позволяет использовать: - многострочные формулы - выравнивание по знакам - матрицу и улучшенные окружения - вставка текста внутри математики через $\text{\texttt{$\text{содержание}$}}$

align: выравнивание по знакам

Как выглядит без разметки:

```
\begin{aligned}
```

```
a &= b + 1 \\\
```

```
c &= d + 2 \\\
```

```
e &= f + 3
```

```
\end{aligned}
```

Удобно для систем и преобразований.

gather и multiline

gather - строки без выравнивания

Оригинал:

```
\begin{gathered}
```

```
x^2 + x = 10 \\
```

```
P(x)=ax^{\{5\}}+bx^{\{4\}}+cx^{\{3\}}+dx^{\{2\}}+ex + f
```

```
\end{gathered}
```

multline - длинная формула на несколько строк.

Матрицы в amthmath

Оригинал:

```
\begin{pmatrix}
a & b & c \\
d & e & f
\end{pmatrix}
\quad
```


Шрифты в математике

dx - прямой шрифт *word* - слово как текст Mx - матрица или вектор Ax code $\mathbb{R}$

Вложенность шрифтов

По итогам компиляции, было установлено, что:

- Команды перебивают друг друга
- Не все шрифты применимы ко всем символам
- для греческих букв и знаков лучше использовать

Пример:

$$\alpha + \alpha < \beta + \beta$$

Опции [fleqn] и [leqno]

`[fleqn]` делает формулы “по левому краю” — удобно в отчётах и ГОСТ-оформлении. По умолчанию номера формул центрируются. `[leqno]` переносит номера формул влево — полезно для некоторых шаблонов/требований. По умолчанию номера формул показываются справа.

Итог

В ходе работы:

- освоены `inline` и `display` режимы
- добавлены греческие буквы и индексы
- применён `amsmath` для многострочных формул и матриц
- протестированы математические шрифты и вложенность
- проверены опции `[fleqn]` и `[leqno]`